MỞ ĐẦU • 01 / 14 · 40 GIÂY

Một bộ phim. Ba góc nhìn.

Sự quan tâm của khán giả, khả năng tiếp cận và các bản chia sẻ trên BitTorrent liên hệ thế nào?

IMDb

Phim & sự quan tâm

TMDb / JustWatch

Phát hành & nơi xem

MagnetDB

Các bản chia sẻ được ghi nhận

Tích hợp và Phân tích dữ liệu lớn

14 slide · 12 phút 10 giây

Ba nguồn dữ liệu và bước tiền xử lý

Mỗi nguồn trả lời một phần câu hỏi; tiền xử lý đưa ba nguồn về cùng một bộ phim.

01

IMDb

Hồ sơ phim: tên, năm, thể loại, điểm và lượt bình chọn. Lượt bình chọn là chỉ báo sự quan tâm.

02

TMDb / JustWatch

Ngày phát hành và nơi xem hợp pháp. Thông tin nơi xem trong TMDb do JustWatch cung cấp.

03

MagnetDB

Metadata các gói tệp chia sẻ qua BitTorrent. Đếm bản chia sẻ, không đếm người tải hoặc người xem.

TIỀN XỬ LÝ

1 Lọc phim

Chỉ phim lẻ; bỏ phim người lớn, tập phim bộ, sự kiện thể thao

2 Chuẩn hóa tên

Bỏ dấu, chữ thường, thêm tên theo từng nước (akas)

3 Ghép thực thể

Tên + năm từ tên torrent ↔ IMDb; TMDb nối qua imdb_id

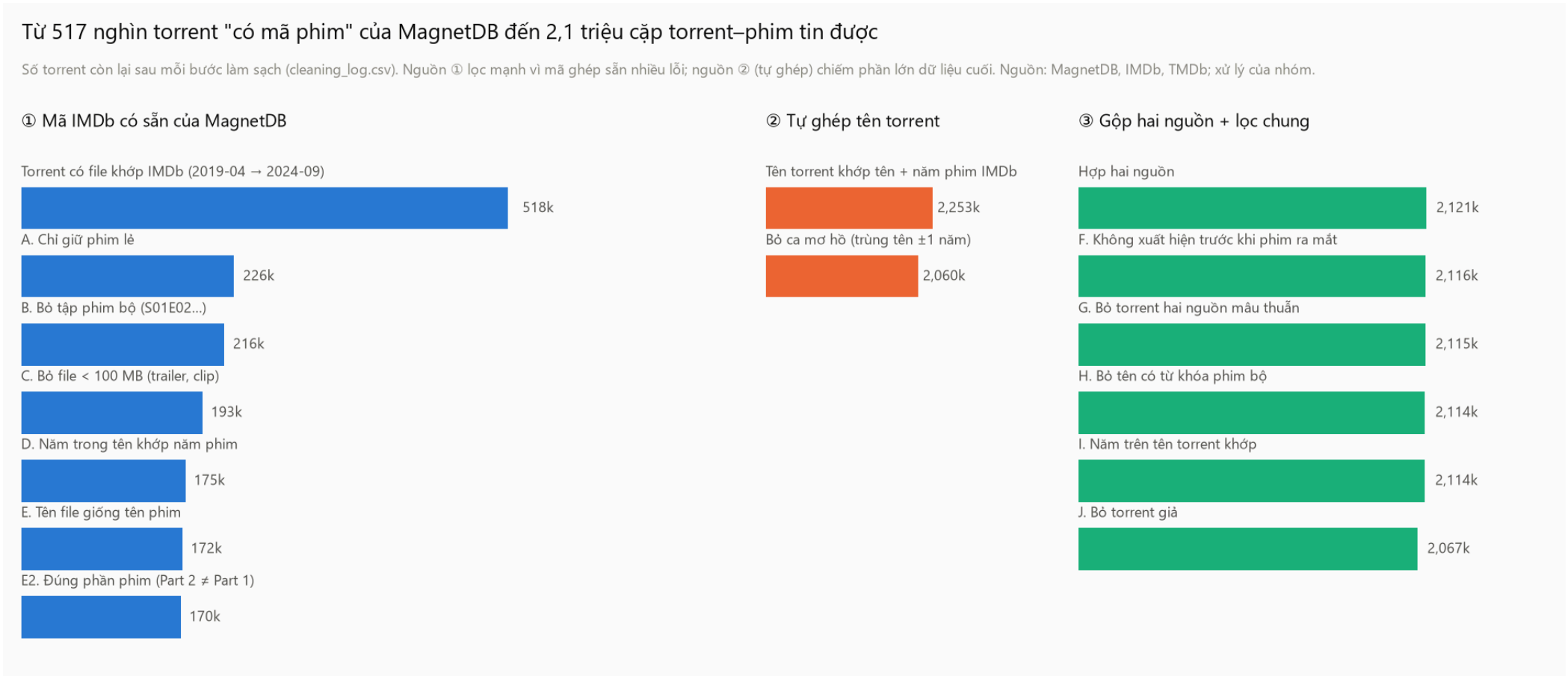
4 Làm sạch

Bỏ tệp < 100 MB, năm lệch, ca trùng tên, torrent giả

Dữ liệu còn lại sau từng bước làm sạch

5 Cửa sổ thời gian

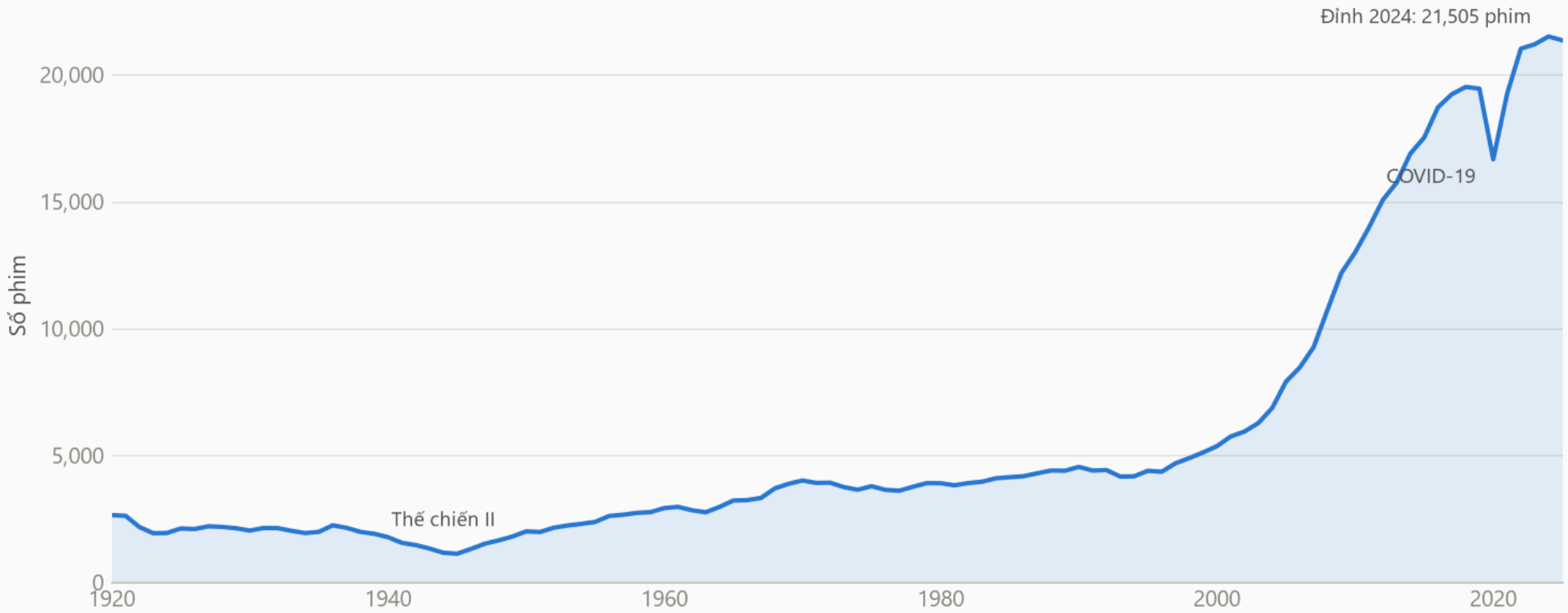
Chỉ giữ giai đoạn thu thập ổn định 04/2021 – 09/2024



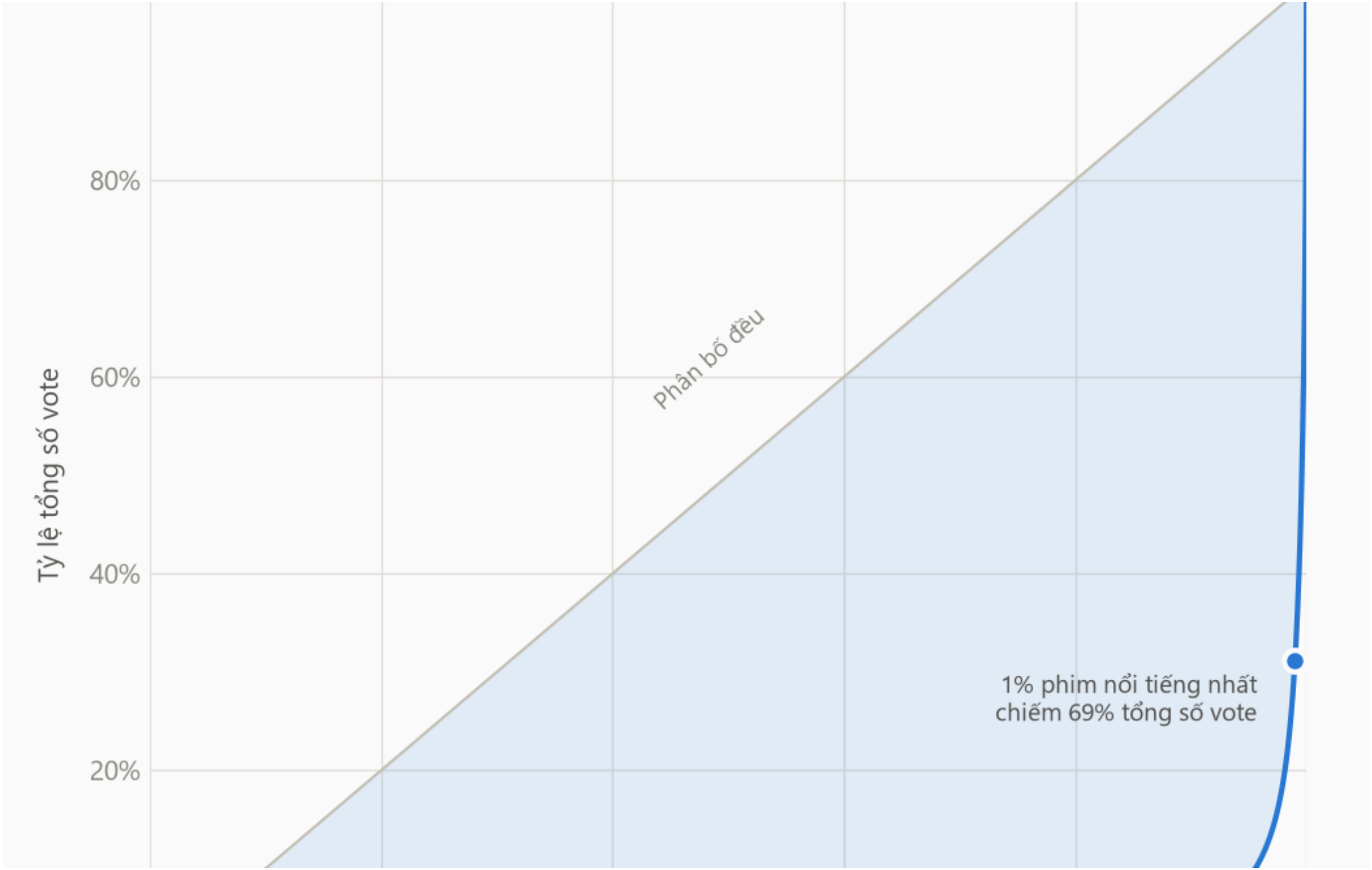
Kho phim thay đổi thế nào theo thời gian?

Số phim điện ảnh sản xuất mỗi năm tăng gấp ~8 lần trong 100 năm

Phim có trên IMDb (không tính phim người lớn), theo năm sản xuất. Năm gần nhất có thể chưa đủ do IMDb cập nhật trễ. Nguồn: IMDb Non-Commercial Datasets (2026).



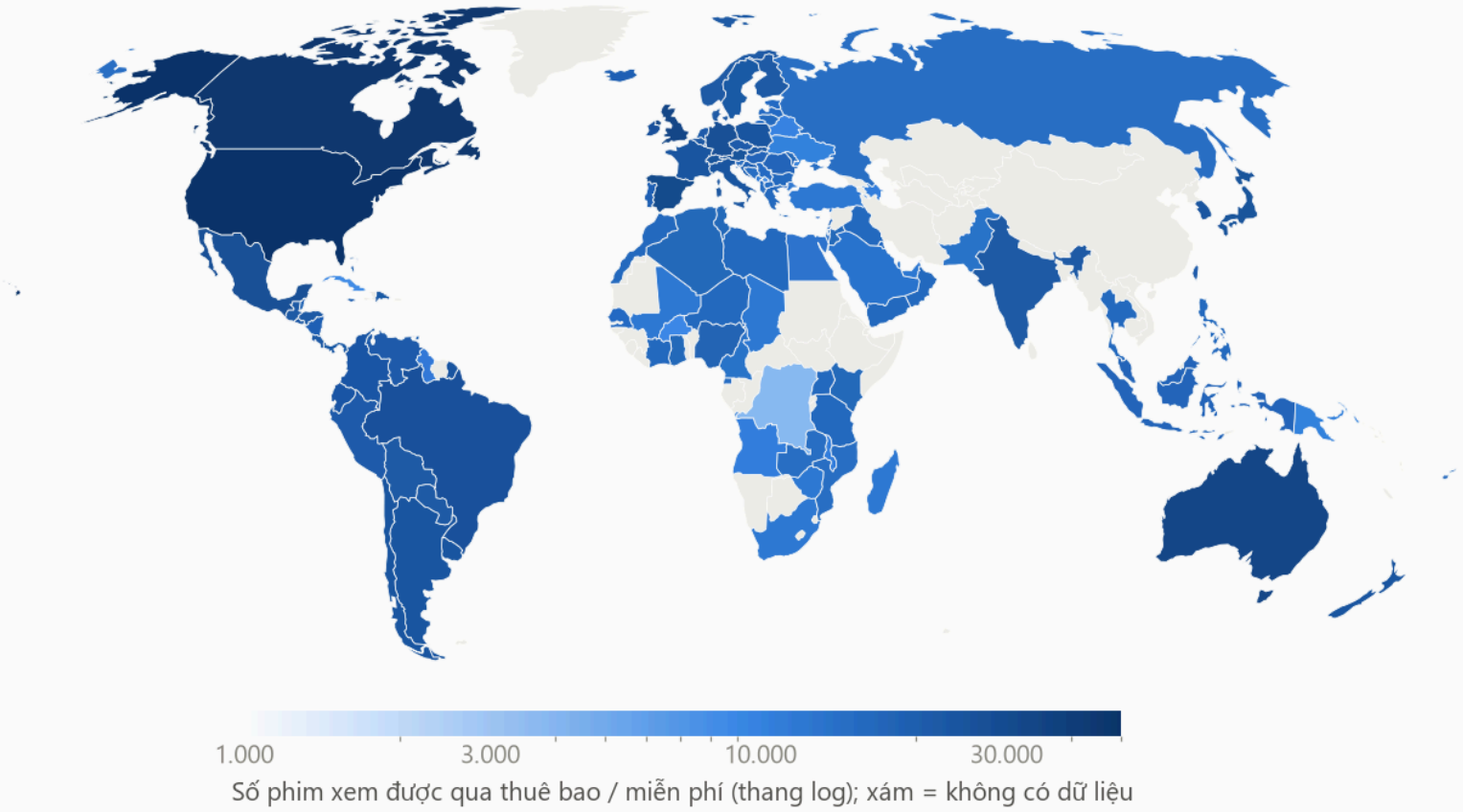
Sự chú ý tập trung vào một nhóm phim nhỏ



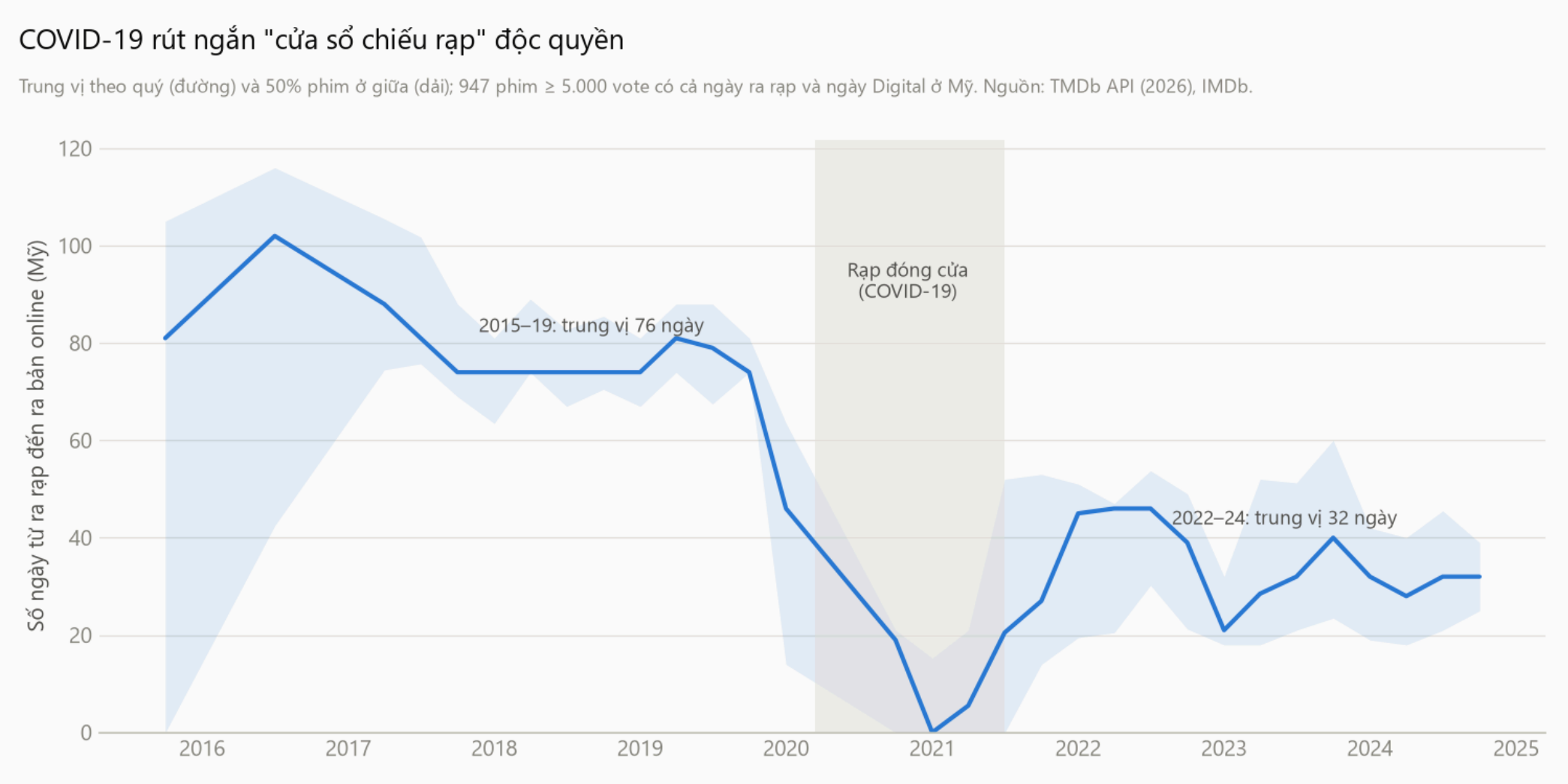
Nơi xem phim khác nhau giữa các quốc gia

Kho phim streaming hợp pháp lớn nhất ở Bắc Mỹ, Tây Âu và Úc

Số phim (trong 103,769 phim của dự án) có trên ít nhất một dịch vụ thuê bao/miễn phí ở mỗi nước. Cao nhất: Mỹ 57,445, Canada 45,818, Anh 34,110. Xám: JustWatch không theo dõi (vd. Trung Quốc). Nguồn: TMDb API (2026), dữ liệu streaming do JustWatch cung cấp.



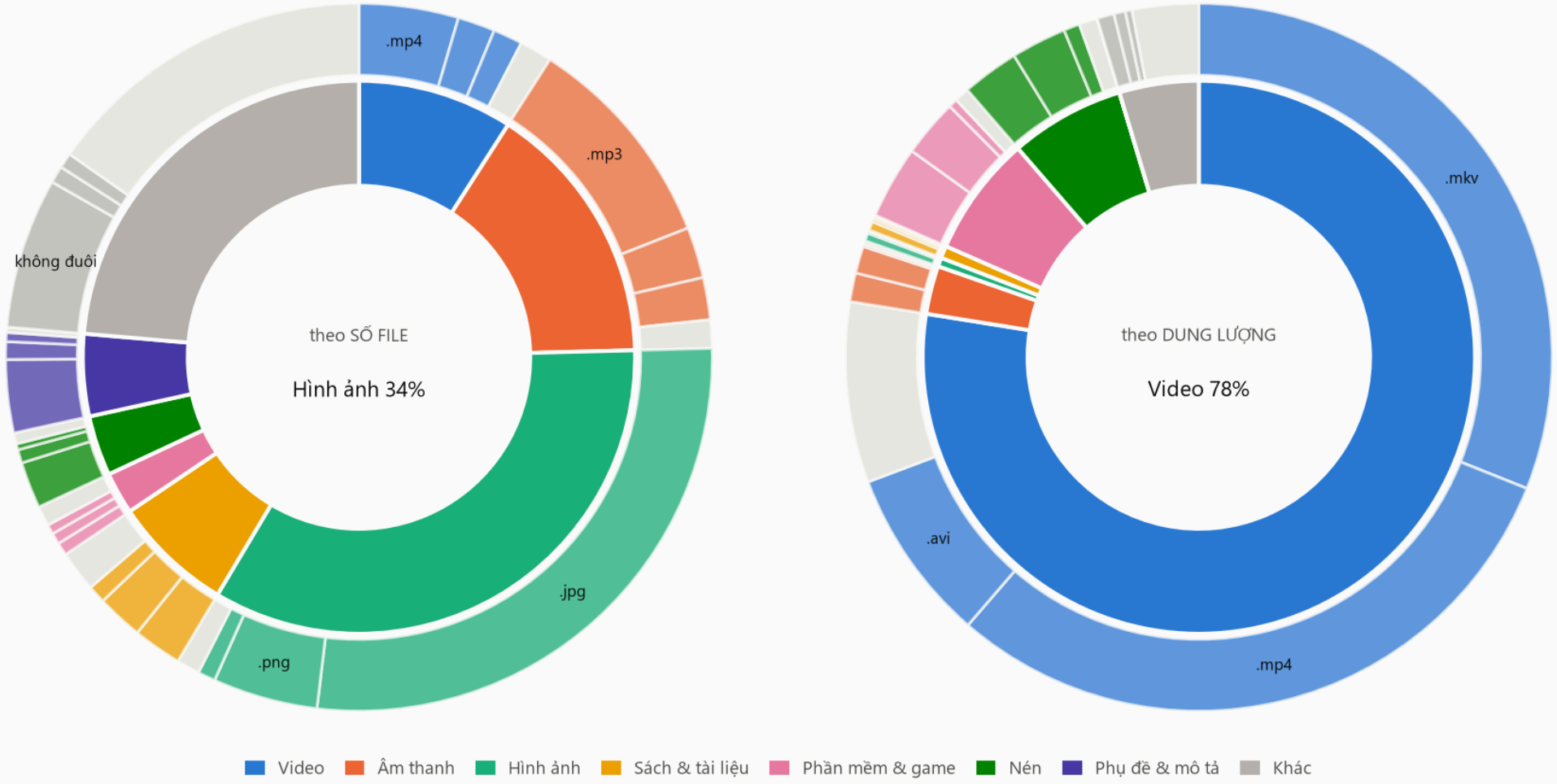
Từ chiếu rạp đến phát hành số mất bao lâu?



Trong kho chia sẻ có những loại nội dung nào?

Đếm theo file, mạng DHT đầy ảnh và nhạc; đo theo dung lượng, video chiếm gần 4/5

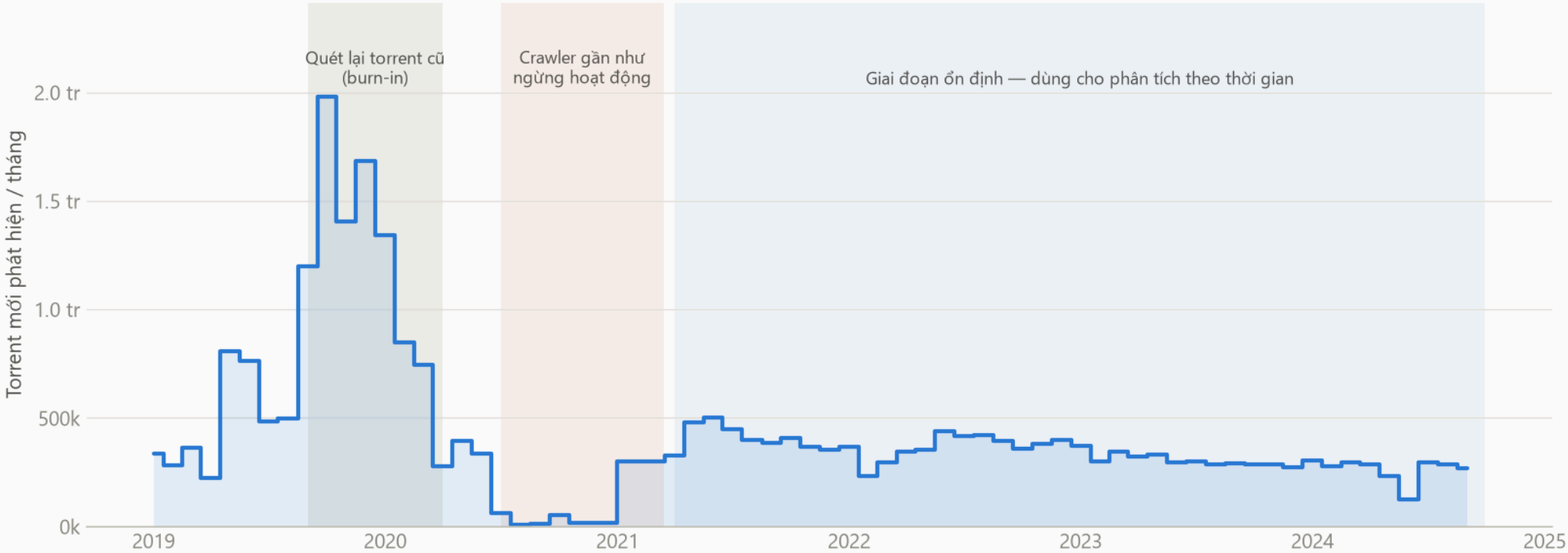
Vòng trong = nhóm nội dung; vòng ngoài = 3 định dạng lớn nhất mỗi nhóm (xám = các định dạng còn lại). Mẫu ngẫu nhiên 9,500,000 file (~1%) của bảng files. Nguồn: MagnetDB (Seidenberger và cộng sự, 2025).



Chọn thời gian quan sát trước khi so sánh

Crawler không chạy đều: cần chọn đúng giai đoạn trước khi so sánh theo thời gian

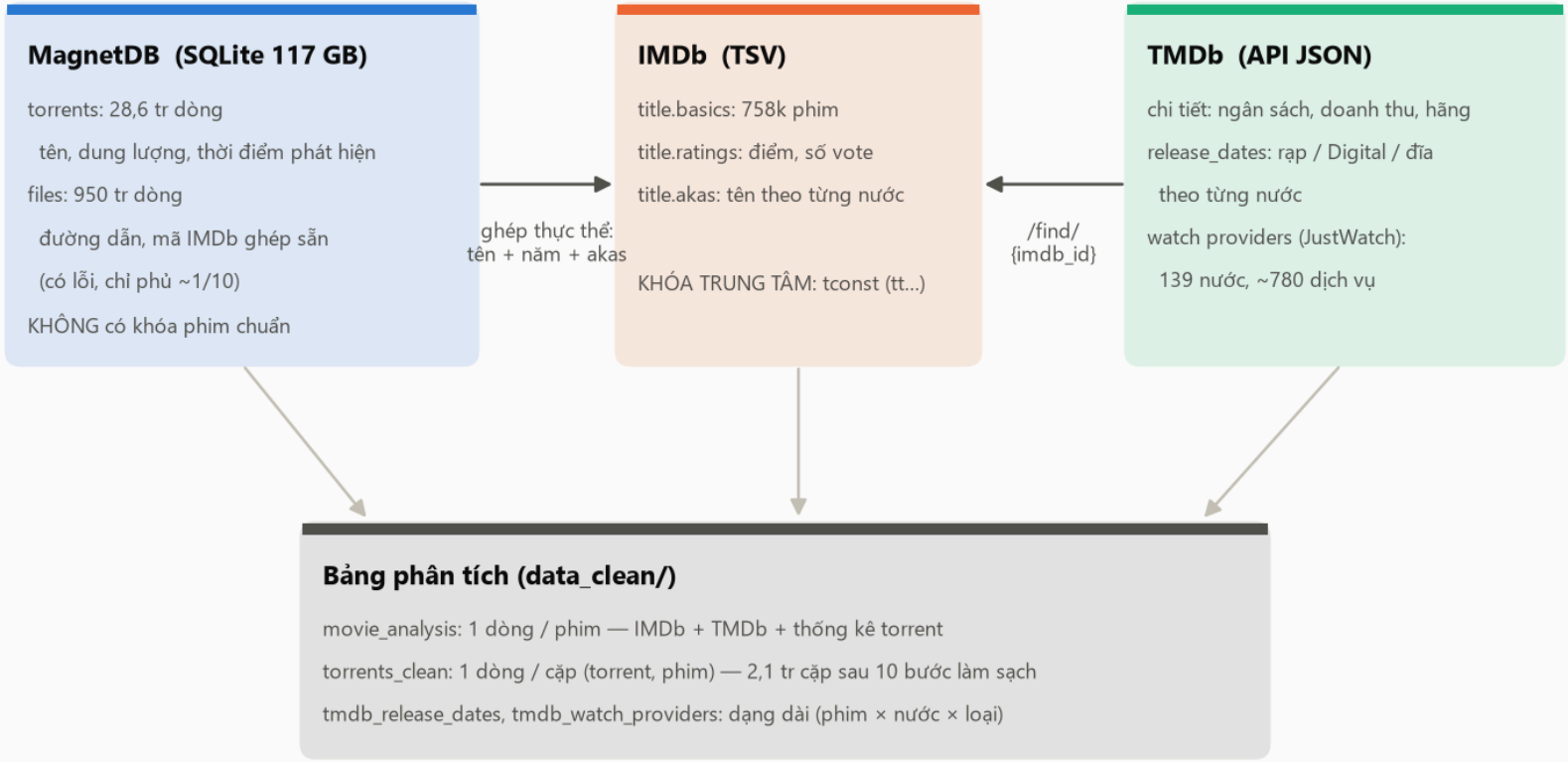
Số torrent MagnetDB phát hiện lần đầu mỗi tháng (mọi loại nội dung), 28,606,694 torrent. Nguồn: MagnetDB (Seidenberger và cộng sự, 2025).



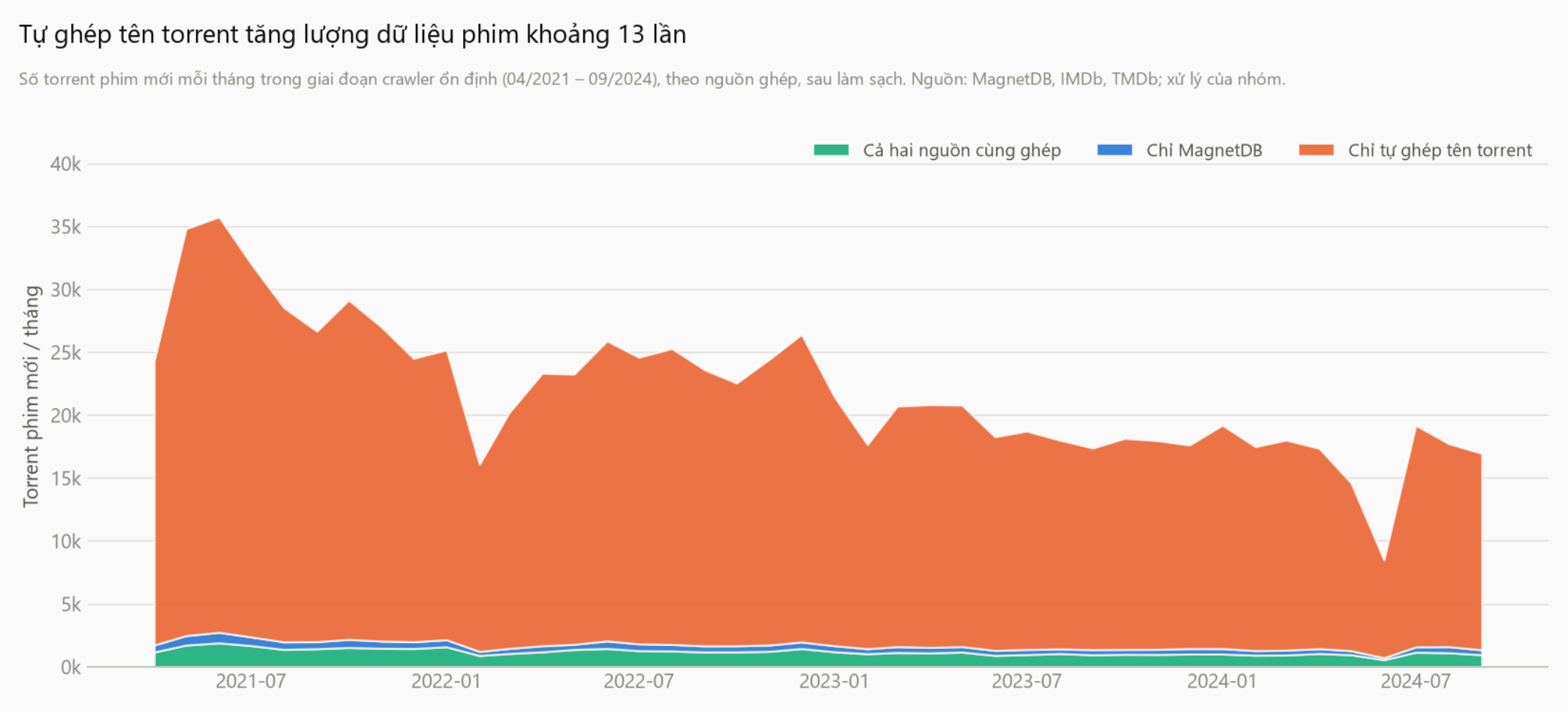
Nối ba nguồn về cùng một bộ phim

Ba nguồn, một khóa chung: mọi thứ nối với nhau qua mã phim IMDb

MagnetDB không có khóa phim chuẩn nên phải ghép thực thể từ tên file/torrent (chương 3); TMDb nối thẳng qua imdb_id.



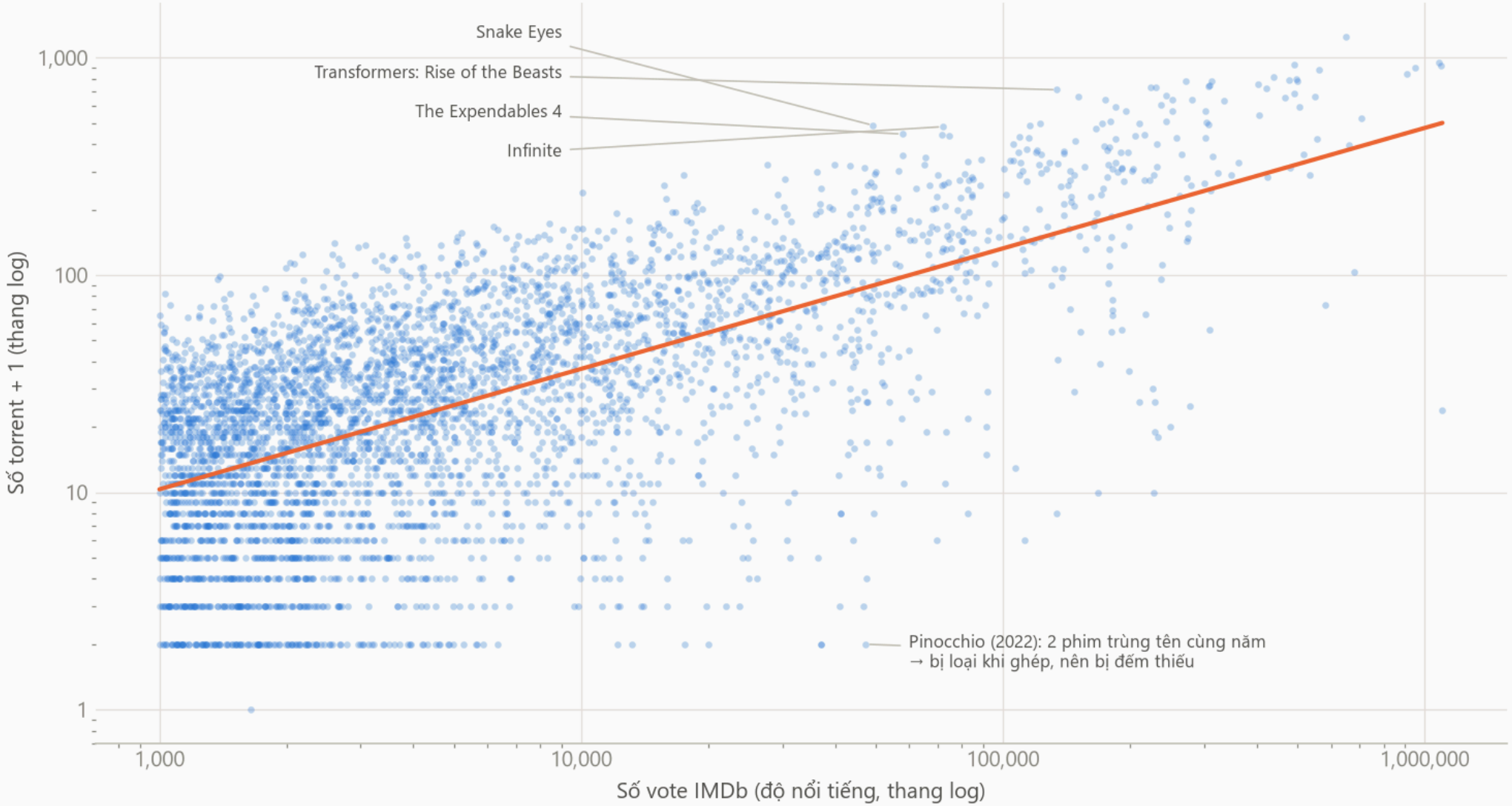
Tự ghép tên bổ sung độ phủ của dữ liệu



Sự quan tâm liên hệ thế nào với số bản chia sẻ?

Phim càng nổi tiếng càng bị chia sẻ lậu nhiều (R^2 = 0.39) — nhưng có những ngoại lệ thú vị

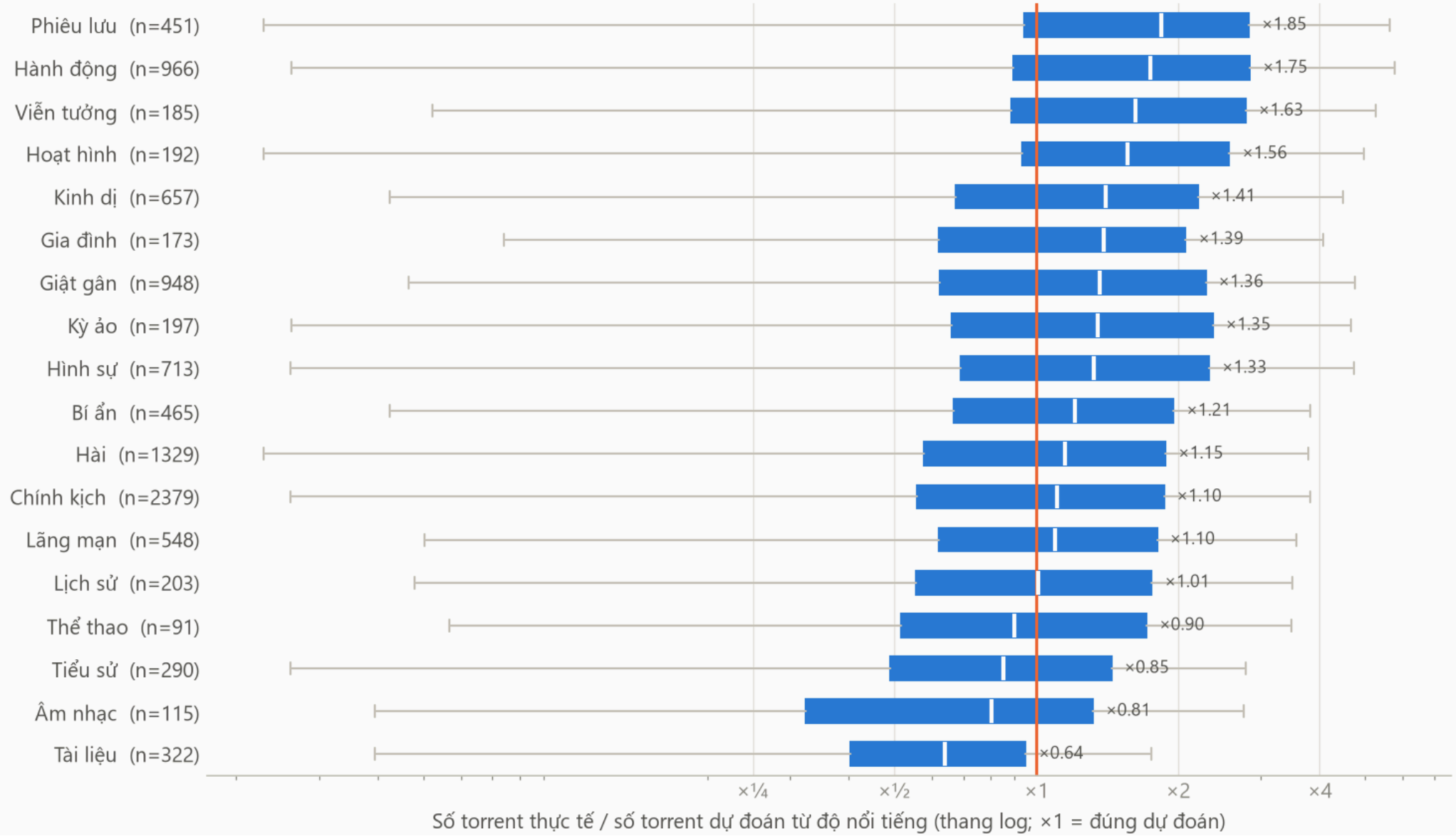
4,417 phim sản xuất 2021–2023 có ≥ 1.000 vote; đường cam = hồi quy log-log (hệ số 0.55: vote ×10 → torrent ×3.6). Bên trái đường: bị lậu nhiều hơn dự đoán; bên phải: ít hơn. Nguồn: MagnetDB, IMDb, TMDb; xử lý của nhóm.



Thể loại còn khác nhau sau khi xét sự quan tâm?

Phiêu lưu, hành động, viễn tưởng bị chia sẻ lậu nhiều hơn mức nổi tiếng; tài liệu, âm nhạc, tiểu sử ít hơn

Phần dư của hồi quy ở biểu đồ 2, theo thể loại (phim được tính ở mọi thể loại). Nguồn: MagnetDB, IMDb, TMDb; xử lý của nhóm.



Bản WEB được ghi nhận gần mốc Digital đến đâu?

